

OMIKU · LEVEL I

SAINS / IPA – EKOSISTEM & LINGKUNGAN

Modul Buku Pendamping Belajar Mandiri & LKPD

Materi: Biologi & Lingkungan – Komponen & Rantai Makanan

Selamat datang di bab Ekosistem, Calon Peneliti Lingkungan! 🌿🌳🌊 Tidak ada satu pun makhluk hidup di dunia ini yang bisa hidup sendirian. Kita semua membutuhkan lingkungan sekitar untuk bernapas, makan, dan tempat tinggal.

Apa Itu Ekosistem?

Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tidak hidup di sekitarnya disebut **Ekosistem**.

Di Level I ini, kita akan mengamati bagian-bagian penyusun lingkungan kita serta bagaimana energi mengalir melalui peristiwa makan dan dimakan di alam liar. Yuk, kita bongkar materinya!



Komponen

Memahami bagian-bagian penyusun ekosistem



Aliran Energi

Mengikuti perjalanan energi dari matahari ke pengurai



Rantai Makanan

Menelusuri peristiwa makan dan dimakan di alam liar

Interaksi Komponen Biotik & Abiotik

Di dalam sebuah ekosistem, terdapat dua komponen utama yang saling berinteraksi dan tidak bisa dipisahkan:

Komponen Biotik

Semua **makhluk hidup** yang ada di dalam ekosistem.

- Manusia
- Hewan
- Tumbuhan
- Bakteri atau jamur

Komponen Abiotik

Segala **benda mati atau kondisi lingkungan** yang memengaruhi kehidupan makhluk hidup.

- Air
- Tanah
- Udara
- Cahaya matahari
- Suhu udara

 **Bentuk Interaksi:** Tumbuhan (biotik) memerlukan air dan cahaya matahari (abiotik) untuk memasak makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Sebaliknya, akar tumbuhan membantu menahan air di dalam tanah agar tanah tidak longsor.

Peran Produsen, Konsumen & Pengurai

Setiap makhluk hidup (komponen biotik) memiliki peranan atau tugas yang sangat spesifik di dalam lingkungannya agar keseimbangan alam tetap terjaga:



Produsen

Makhluk hidup yang bertugas **membuat makanannya sendiri** karena memiliki klorofil untuk fotosintesis. Tumbuhan hijau adalah satu-satunya produsen utama di darat dan laut.



Konsumen

Makhluk hidup yang **tidak bisa membuat makanannya sendiri**, sehingga harus memakan makhluk hidup lain agar mendapatkan energi. Konsumen dibagi menjadi hewan pemakan tumbuhan (Herbivora), pemakan daging (Karnivora), dan pemakan segala (Omnivora).

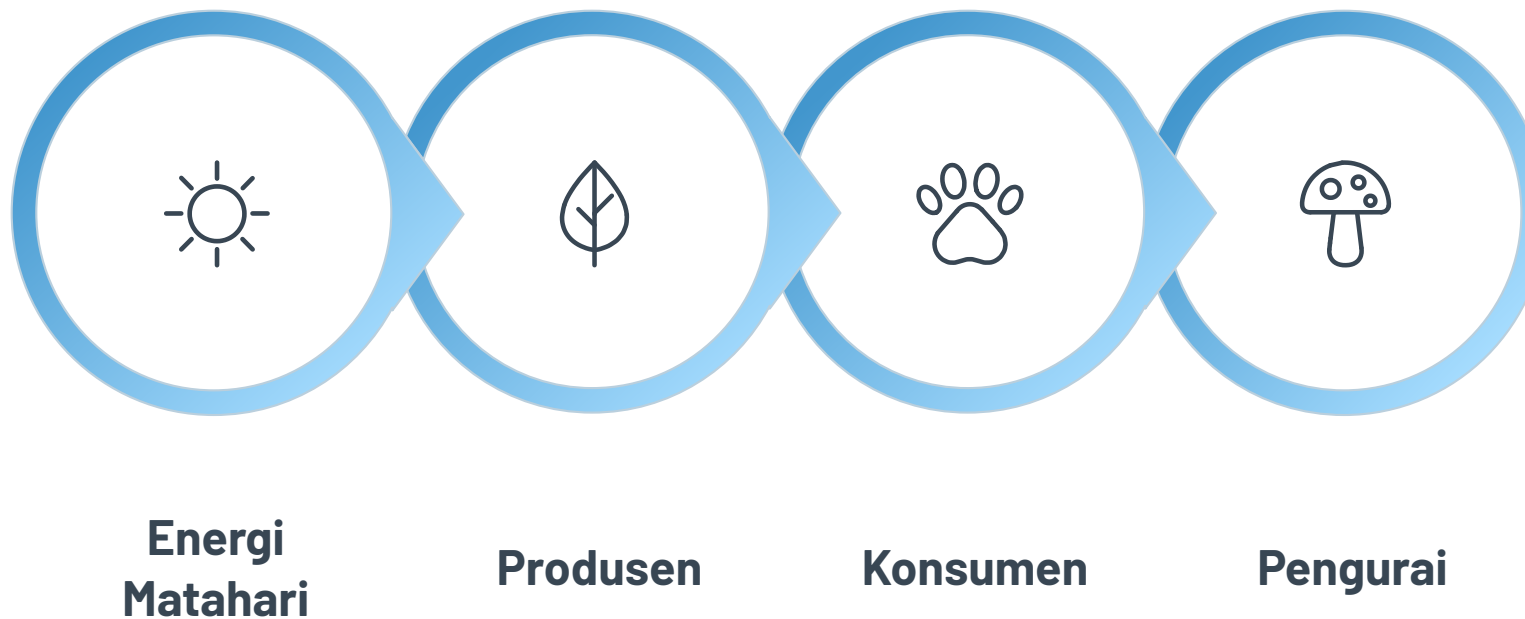


Pengurai (Dekomposer)

Makhluk hidup yang bertugas **membusukkan dan menguraikan** tubuh hewan atau tumbuhan yang sudah mati menjadi zat hara tanah. Contohnya: Jamur, bakteri, dan cacing tanah.

Aliran Energi pada Rantai Makanan Sederhana

Peristiwa makan dan dimakan yang membentuk satu jalur garis lurus yang searah dinamakan **Rantai Makanan**. Jalur ini juga menggambarkan terjadinya **Aliran Energi**, yaitu perpindahan energi makanan yang bermula dari energi cahaya matahari, ditangkap oleh produsen, lalu dialirkan ke konsumen tingkat pertama, konsumen kedua, hingga berakhir di pengurai.



- ❑ Setiap makhluk hidup memakan makhluk hidup di bawahnya, energi tersebut akan berpindah sebanyak **10%** ke tubuh makhluk hidup yang memakannya.

Contoh Ekosistem: Sawah, Hutan & Laut

Komponen dan jalur rantai makanan akan berbeda-beda tergantung pada tempat tinggalnya (habitatnya):



Ekosistem Sawah

Ekosistem **buatan manusia** untuk pertanian.

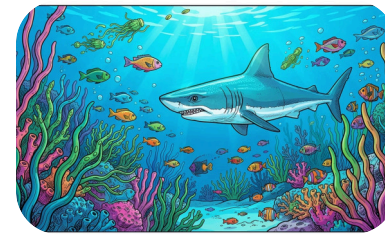
Tanaman Padi → Tikus → Ular Sawah → Burung Elang → Bakteri



Ekosistem Hutan

Ekosistem **alami darat** yang sangat lebat.

Rumput/Pohon → Rusa → Harimau → Jamur



Ekosistem Laut

Ekosistem **alami perairan** yang luas.

Fitoplankton → Zooplankton → Ikan Kecil → Ikan Hiu → Bakteri Laut

Perbandingan Rantai Makanan Ketiga Ekosistem

Berikut adalah perbandingan jalur rantai makanan pada ketiga ekosistem yang telah kita pelajari:

Peran	 Sawah	 Hutan	 Laut	Keterangan
Produsen	Tanaman Padi	Rumput / Pohon	Fitoplankton	Membuat makanan sendiri
Konsumen I	Tikus	Rusa	Zooplankton	Pemakan produsen
Konsumen II	Ular Sawah	Harimau	Ikan Kecil	Pemakan konsumen I
Konsumen III / Puncak	Burung Elang	—	Ikan Hiu	Predator puncak
Pengurai	Bakteri	Jamur	Bakteri Laut	Menguraikan zat mati

Contoh Soal & Strategi Berpikir Juara

Soal 1 – Mengidentifikasi Komponen Ekosistem

Di sebuah area kolam madrasah, para santri mengamati adanya air, ikan nila, tanaman teratai, batu koral, lumpur, dan beberapa ekor katak. Manakah yang termasuk ke dalam kelompok **komponen abiotik** pada kolam tersebut?

Strategi Berpikir Juara:

1. Ingat kembali definisi komponen abiotik pada materi poin nomor 1: "Segala benda mati atau kondisi lingkungan yang memengaruhi kehidupan..."
2. Pisahkan benda mati dari makhluk hidup yang disebutkan di soal.
3. Makhluk hidup (biotik): ikan nila, tanaman teratai, dan katak. Benda mati (abiotik): air, batu koral, dan lumpur.

✓ **Kunci Jawaban:** Air, batu koral, dan lumpur.

Soal 2 – Analisis Rantai Makanan Laut

Dalam sebuah kompetisi sains, diperlihatkan organisme laut berupa **Fitoplankton** dan **Zooplankton**. Di dalam ekosistem laut yang luas, apakah peran masing-masing dari kedua organisme tersebut dalam aliran energi?

Strategi Berpikir Juara:

1. Cari pembahasan mengenai kata kunci "Fitoplankton" dan "Zooplankton" pada materi poin nomor 4 bagian Ekosistem Laut.
2. Teks mencatat secara jelas: "...Fitoplankton (tumbuhan laut sangat kecil sebagai Produsen) → Zooplankton (hewan laut kecil sebagai Konsumen I)..."

✓ **Kunci Jawaban:** Fitoplankton berperan sebagai Produsen, sedangkan Zooplankton berperan sebagai Konsumen I.

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) – Tantangan Mandiri

Instruksi untuk Siswa: Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara ringkas dan tepat pada buku tugasmu berdasarkan materi di atas!

1 Soal 1

Jelaskan perbedaan mendasar antara komponen **Biotik** dan komponen **Abiotik** yang menyusun sebuah ekosistem beserta contohnya masing-masing!

2 Soal 2

Mengapa kelompok **tumbuhan hijau** dikategorikan memiliki peran sebagai Produsen di dalam sebuah ekosistem? Jelaskan alasannya berdasarkan teks!

3 Soal 3

Apakah yang dimaksud dengan istilah **Alven / Aliran Energi** di dalam sebuah peristiwa rantai makanan? Dari manakah sumber energi utama itu bermula?

4 Soal 4

Tuliskan secara runtut draf jalur **Rantai Makanan** yang terjadi secara alami di dalam lingkungan Ekosistem Sawah mulai dari peran produsen hingga pengurainya!

5 Soal 5

Sebutkan **2 contoh nama makhluk hidup** yang memiliki peran penting sebagai Pengurai (Dekomposer) di dalam tanah!

Penutup & Motto Belajar ✨

"Melihat bagaimana rapi alam ini saling menyeimbangkan adalah bukti nyata kebesaran Sang Pencipta. Yuk, jadi anak hebat yang menjaga kelestarian alam sekitar!"



Pelajari Materi

Pahami komponen biotik, abiotik, dan rantai makanan



Gunakan Strategi

Terapkan strategi berpikir juara saat mengerjakan soal



Jaga Lingkungan

Jadilah penjaga kelestarian alam di sekitarmu

CREATED BY OMIKU

RUMPUN: SAINS / IPA – EKOSISTEM & LINGKUNGAN